

メルマガ読者限定

3年後の種付けまで、 いま確かめる

和牛交配チェック 活用ガイド

いま選ぶ種雄牛は、その娘の代の選択肢まで決めています。

生まれてくる娘を「仮の牛」として先に登録すれば、**数年後にその牛へ何をかけられるかが、**いま分かります。

スマホだけで、無料で。この冊子では、その方法と基本の使い方をご説明します。

収録種雄牛 672頭（2026年9月現在）



スマホのカメラで読み取ると開きます

<https://blackwagyucalc.vercel.app/>

川上牧場（島根県出雲市） 2026年9月版

この冊子について

メルマガにご登録いただき、ありがとうございます。この冊子は、登録してくださった方への特典です。

2部に分かれています

第1部 活用法	次の世代を、今のうちに確かめる方法。いま生まれる子牛を「仮の牛」として先に登録し、数年後の交配を先回りして見る使い方です。この冊子でいちばんお伝えしたい内容です
第2部 基本の使い方	登録のしかたから、交配の調べ方、数字の読み方まで。画面写真つきで、1手順ずつご説明します

読む順番

- はじめての方：第1部で「何ができるか」をつかんでから、第2部で操作を覚えるのが近道です
- もう使っている方：第1部だけ読んでいただければ十分です

まわりの方にお渡しただいて構いません。同じ悩みを持つ繁殖農家の方がいらしたら、この冊子ごと共有してください。血統データは、使う人が増えるほど正確になります。

このあと届くメルマガについて

毎週日曜日の朝に、1通お送りしています。名前のとおり、中身は**牛乳と酪農の話**が中心です。

同じ「モー」でも鳴き方が違うこと。餌の値段が上がると牛舎で何が起きるか。ニュースにはならない、牧場の中のできごと。和牛の血統やこのアプリの話ばかりではありません。

血統データベースの更新や、アプリの新しい機能は、その中でお知らせします。

牛乳の牛も、和牛も、同じ牛舎から見ている景色です。どちらの話も、同じところから出てきます。

合わないと感じたら、どのメールからでもすぐ配信を止められます。それで構いません。

はじめに — 近交係数とは何か

人気の種雄牛は、みんなが使います。その娘が繁殖に上がってきて、また人気の種をかける。こうして気づかないうちに、和牛の血は濃くなっていきます。

近交係数という数字があります。生まれてくる子牛の父方と母方に、同じ祖先がどれだけ重なっているかを示す数字です。

近交係数	意味
6.25%未満	問題のない水準です
6.25～12.5%	おじとめいを交配したのと同じ濃さです
12.5%超	祖父と孫を交配したのと同じ濃さです。発育の停滞、受胎率の低下、虚弱な子牛が生まれやすくなります

この数字を手で計算しようとする、血統表を何枚も並べて共通の祖先を探すことになります。現場にそんな時間はありません。だから、スマホでパッと出るようにしました。

用意するもの

- スマートフォン（インターネットにつながるもの）
- お手持ちの繁殖牛の血統登録証（父・母の父が分かるもの）

料金はかかりません。メールアドレスも要りません。牧場名とご自分で決めたパスワードだけで使えます。

作っているのは牛飼いです。島根県出雲市の川上牧場が、自分で使うために作りました。全国の種雄牛の血統を、種雄牛案内や各県の公式資料と一頭ずつ照らし合わせて登録しています。

次の世代を、今のうちに確かめる

この冊子でいちばんお伝えしたい使い方です。

アプリの操作に慣れていない方は、ここで考え方だけつかんでください。ボタンの押し方は第2部でご説明します。

いま生まれている子牛のうち、育てて残す雌は、数年後にあなたの繁殖牛になります。そのとき、**その牛にどの種雄牛が使えるのか**を、いま確かめられます。

なぜ必要なのか

近年、人気の種雄牛に血が集中しています。当方が岡山県の子牛市場の公表データを集計したところ、ある3か月に上場された733頭のうち**43%が、同じ一頭の血を引いていました**。

いま人気の種をかけて生まれた娘たちが、数年後にいっせいに繁殖に上がってきます。そのときに「使える種雄牛が残っていない」という事態が起こります。

やり方はかんたんです。これから生まれてくる娘を「仮の牛」として先に登録し、その牛で計算してみるだけです。

仮の牛の血統は、こう決まります

仮の牛の欄	入れるもの
名号	仮の牛と分かる名前（例：仮_はなこ26の娘（北美津久））
父	これからかける種雄牛
母の父	いまの繁殖牛の父
母の母の父	いまの繁殖牛の 母 の父

つまり、**いまの繁殖牛の血統を一段ずつ右にずらして入れる**だけです。

実際にやってみます

繁殖牛「はなこ26」（父＝福之姫／母の父＝安福久／母の母の父＝平茂勝）に、前の章で安全と出た**北美津久**をかけるとします。生まれた娘を仮に登録します。

和牛交配チェック

繁殖雌牛の登録

×

血統登録証を見ながら、この3つだけ入れれば計算できます。

名号

仮_はなこ26の娘（北美津久）

父

北美津久

母の父

福之姫

—さらに詳しく入れる（より正確になります）

母方をもう一世代たどると、遠い共通祖先まで見つけれま
す。

母（不明なら空欄）

父＝北美津久（これからかける種雄牛）、母の父＝福之姫（いまの母牛の父）、母の母の父＝安福久（いまの母牛の母の父）

登録したら、この仮の牛を「うちの繁殖牛」に選んで計算します。

生まれる子牛の近交係数

13.65 %

この交配は避けたほうがよい水準
です

祖父と孫を交配したのと同じ濃さで
す。発育の停滞、受胎率の低下、虚弱

この娘に「安福久」をかけた場合の結果

結果を見比べてください

かける種雄牛	いまの母牛 「はなこ26」	その娘 (父＝北美津久)
北美津久	3.62%	27.09%
安福久	13.23%	13.65%
福之姫	25.93%	12.68%
諒太郎	9.36%	5.43%
茂洋	0.00%	0.00%

いちばん上の行を見てください。

今年「安全（3.62%）」で選んだ北美津久が、その娘には**27.09%**——いちばん使ってはいけない種雄牛になります。当たり前のことですが、数字で見ると重みが違います。

この使い方が効く場面

- **後継牛を残すかどうかの判断。**この娘を残すと、数年後に使える種雄牛がどれだけあるかを先に確かめられます
- **牧場全体で系統が詰まるのを防ぐ。**全頭と同じ種雄牛をかけると、次の世代でいっせいに選択肢が狭まります。何頭かは別系統にしておく判断ができます
- **導入牛を検討するとき。**買おうとしている牛の血統を仮に入れてみれば、手持ちの種雄牛と合うかどうか事前に分かります

仮の牛には「仮」を付けてください。実際にいる牛と見分けがつかなくなるのを防ぐためです。不要になったら、繁殖牛リストの名前の横にある「×」で外せます。

第2部 基本の使い方

1. はじめかた

1 スマホでアプリを開きます

スマホのブラウザ（Chrome、Safariなど）で、次のURLを開いてください。

```
https://blackwagyucalc.vercel.app/
```

2 牧場名とパスワードを決めて「無料ではじめる」

最初の画面がこれです。下の欄に**牧場名（お名前）**と、**ご自分で決めたパスワード（8文字以上）**を入れて、緑のボタンを押します。

これだけで使い始められます。メールアドレスも、住所も要りません。

みほん牧場

ご意見

和牛交配チェック

パスワード変更

終了

あなたは2人目の利用者です。現在1牧場が参加中。一緒に血統情報の精度を上げていきましょう。

情報を探しています

北国7の8

父 第7系桜 / 母の父 晴美 ▶ 母の母の父が分かりません
(この牛を祖先に持つ牛が27頭)

この牛の血統を見て入力する

別の牛

お知らせ

説明書用の見本画面です。実際のご利用時は、その時々のお知らせが表示されます。

×

今月のレポート

人気種雄牛に43%が集中。その血、重なっていませんか (2026年8月号)

8月号では、子牛市場に上場された733頭のうち43%が同じ一頭の血を引いていることが分かりました。その血、あなたの繁殖牛と重なっていませんか。
「高く売れて、血も強い」種雄牛はどれか。全国の市場データで毎月確かめられます。メンバーでなくても単体購入 (500円) で読めます。

交配して大丈夫か調べる

—

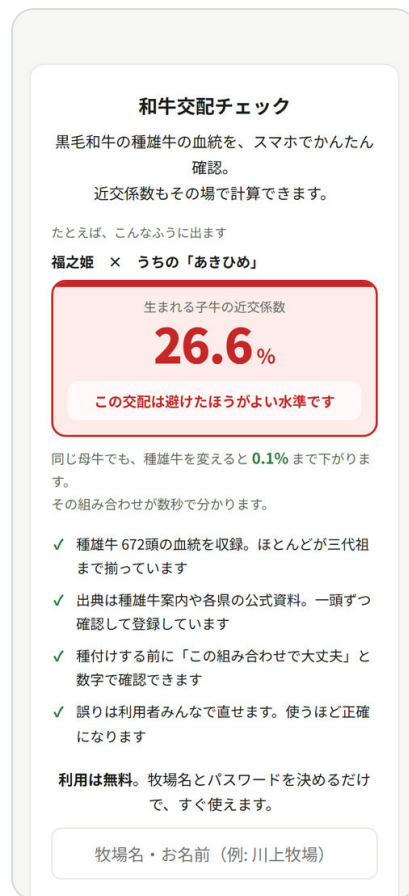
かける種雄牛 (父) (マイリスト)

最初の画面。上の方に「こんなふうに出ます」という見本が表示されています

パスワードは必ず控えてください。メールアドレスを預かっていないため、忘れると運営からお知らせできません。その場合は、お手数ですがご意見フォームからご連絡ください。

3 2回目からはログインします

同じURLを開いて、決めた牧場名とパスワードを入れて「ログイン」を押します。



ログイン画面。下の方には、収録している種雄牛の頭数と運営の実情が出ています

ホーム画面に置いておくと便利です

毎回URLを入れるのは面倒なので、スマホのホーム画面にアイコンを置けます。

- **Androidの場合**：Chromeで開いた状態で、右上の「⋮」→「ホーム画面に追加」→「インストール」
- **iPhoneの場合**：Safariで開いた状態で、下の「共有」ボタン→「ホーム画面に追加」

次からは、アイコンを押すだけで開きます。牛舎でも片手ですぐ使えます。

2. 画面の見かた

ログインすると、上から順にこのように並んでいます。

お知らせ 説明書用の見本画面です。実際のご
利用時は、その時々のお知らせが表示されま
す。

いちばん上は運営からのお知らせ。読み終わったら右上の「×」で消えます

その下に、いちばんよく使う「**交配して大丈夫か調べる**」があります。

交配して大丈夫か調べる

かける種雄牛（父）（マイリスト）

タップして選択（名前で絞り込み）

うちの繁殖牛（母）

タップして選択（名前で絞り込み）

何代前までさかのぼるか

全世代

母牛を選ぶと「血の遠い種雄牛」を探せます

● 6.25%未満 安全 ● 6.25～12.5% 注意（おじ・めい交配） ● 12.5%超 危険（祖父・孫交配／近交退化リスク）

ここで、かける種雄牛（父）と、うちの繁殖牛（母）を選びます

最初は「うちの繁殖牛」の欄に何も出てきません。先に繁殖牛を登録する必要があります。次の章でやり方をご説明します。

3. うちの繁殖牛を登録する

画面を下にスクロールすると「うちの繁殖牛を登録する」があります。そこを押すと、この入力画面が開きます。

繁殖雌牛の登録

×

血統登録証を見ながら、この3つだけ入れれば計算できます。

名号

父

母の父

+さらに詳しく入れる（より正確になります）

保存すると繁殖雌牛リストに追加され、交配シミュレーションで使えます。

この内容で登録する

血統登録証を見ながら、上から3つを入れるだけです

入れるのは3つだけです

欄	入れるもの
名号	その牛の名前。牧場で呼んでいる名前で構いません
父	血統登録証の父の名前
母の父	血統登録証の母の父（＝祖父）の名前

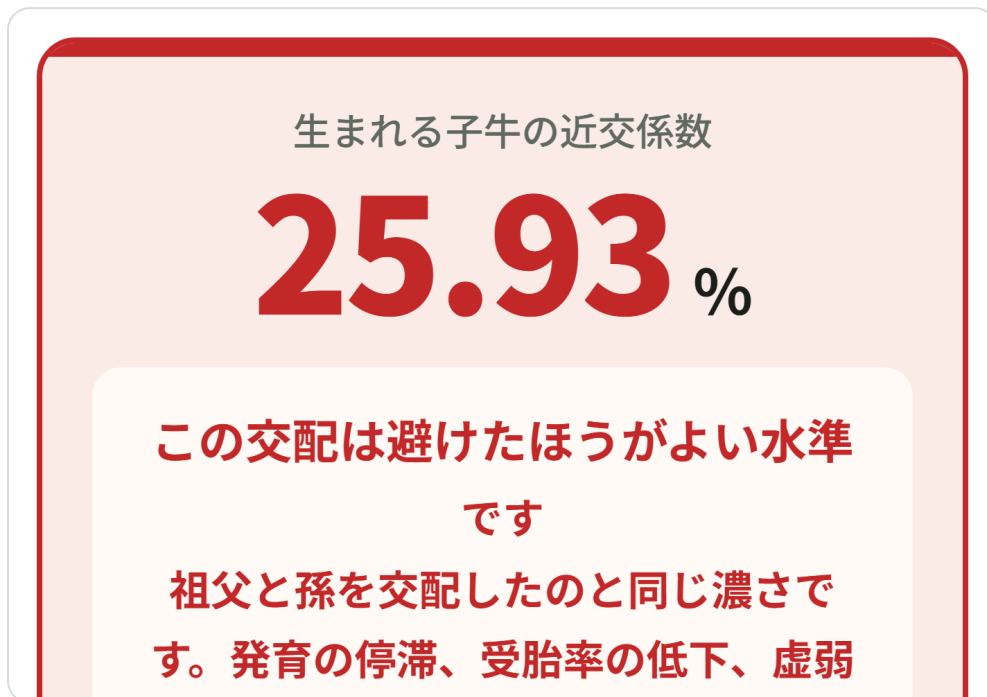
この3つだけで計算できます。もし**母の母の父**まで分かるようでしたら、「さらに詳しく入れる」を開いて入れてください。血の重なりをより深くまで見つけられるようになります。

続けて何頭も登録できます。「続けて登録する」にチェックを入れておくと、保存したあと父と母の父はそのまま残ります。同じ種雄牛の娘が続くときは、名前を変えるだけで次々に登録できます。

「すでに登録されています」と出たときは、 その名前が種雄牛の母などとして既にデータベースに入っています。「はなこ26」のように年号や番号を足して、区別できる名前にしてください。

4. 交配を調べる

繁殖牛を登録したら、「交配して大丈夫か調べる」で **かける種雄牛**と**うちの繁殖牛**を選びます。選んだ瞬間に計算が始まり、数秒で結果が出ます。ボタンを押す必要はありません。



危険な例。繁殖牛「はなこ26」（父＝福之姫）に、もう一度 福之姫 をかけた場合

この例では **25.93%** と出ました。12.5%を大きく超えており、祖父と孫を交配したのと同じどころではない濃さです。赤く表示されたら、別の種雄牛を検討してください。

なぜ濃くなったのかも分かります

結果の下には**共通祖先**（父方と母方の両方に出てくる牛）と、**父側・母側の血統図**が表示されます。どの牛が重なって濃くなったのかを、その場で確かめられます。



父側と母側の血統図。牛の名前を押すと、その牛の血統を開いて確認・修正できます

安全な場合はこう出ます

同じ繁殖牛「はなこ26」に、血の遠い種雄牛をかけた場合です。



緑色で「問題のない水準です」と表示されます

同じ母牛でも、かける種雄牛でこれだけ変わります

かける種雄牛	近交係数	判定
福之姫	25.93%	危険
安福久	13.23%	危険
諒太郎	9.36%	注意
北美津久	3.62%	安全
茂洋	0.00%	安全

繁殖牛「はなこ26」（父＝福之姫／母の父＝安福久／母の母の父＝平茂勝）で計算した例です。同じ母牛でも、選ぶ種雄牛によってここまで差が出ます。

ここが大事なところです。「人気だから」「みんなが使っているから」で選ぶと、たまたま血が重なっていることがあります。種付けの前に一度確かめるだけで防げます。

5. 血の遠い種雄牛をさがす

一頭ずつ試さなくても、収録している種雄牛の中から血の遠い順に並べることができます。

繁殖牛を選ぶと、入力欄の下に「この母牛に『血の遠い種雄牛』を探す」というボタンが出ます。押すだけです。

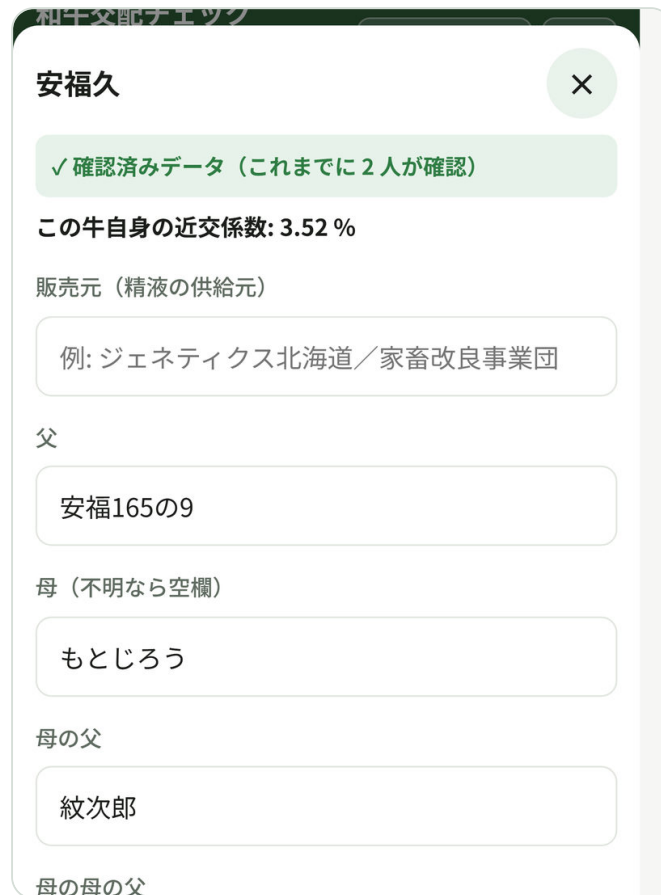
「はなこ26」と血の遠い種雄牛（近交係数の低い順）		
1	茂洋	収録内で親 9回 0.00%
2	第6栄	収録内で親 2回 0.00%
3	安俊晴	収録内で親 1回 0.00%
4	照日向	収録内で親 1回 0.00%
5	茂弘松井	収録内で親 1回 0.00%
6	北幸豊94	0.00%
7	第3北福安	0.00%

近交係数の低い順に上位20頭。名前を押すと、その牛の血統を確認できます

ここに出てくるのは、三代祖（母の母の父）まで血統が揃っている種雄牛だけです。血統が欠けている牛は、計算上の数字が実際より低く出て「安全そうに見えてしまう」ため、あえて候補から外しています。

6. 種雄牛の血統を調べる

「あの種雄牛の母の父、何だったかな」というときにも使えます。「使う種雄牛を登録する」の検索欄に名前を入れると、血統が出ます。



黒牛交配チェッカー

安福久

✓ 確認済みデータ (これまでに 2 人が確認)

この牛自身の近交係数: 3.52 %

販売元 (精液の供給元)

例: ジェネティクス北海道 / 家畜改良事業団

父

安福165の9

母 (不明なら空欄)

もとじろう

母の父

紋次郎

母の母の父

父・母・母の父・母の母の父と、その牛自身の近交係数、販売元まで表示されます

ログインせずに見られる一覧もあります。仲間に教えるときは、こちらのURLが便利です。

<https://blackwagyucalc.vercel.app/sire/>

7. 血統の間違ひを見つけたら

収録している血統は、公的な資料と照らし合わせて一頭ずつ登録したのですが、**間違ひが残っている可能性があります**。実際に、利用者の方からのご報告で これまでに何十件も誤りが見つかり、修正してきました。

おかしいと思われたら、ぜひ教えてください。画面上の「ご意見」ボタンから送れます。



血統の誤り、使いにくい点、追加してほしい種雄牛など、何でもどうぞ

種雄牛の画面からは、その牛について直接報告することもできます。いただいた内容は運営（川上牧場）が公的資料と照らし合わせて確認し、修正すると**全利用者のデータに反映されます**。

収録されていない種雄牛は、ご自身で追加できます

検索して見つからなかった場合、そのまま血統を入力して登録できます。登録された血統は「確認待ち」となり、運営が資料と照合して確認します。

使う人が増えるほど正確になる血統データベースです。お気づきの点を教えていただけると、他の牧場にも役立ちます。

よくあるご質問

本当に無料ですか？

はい。アプリの利用はこれからも無料です。牧場名とパスワードだけで使えます。

登録した牛の情報は、他の牧場に見られますか？

あなたの繁殖牛の一覧は、あなたにしか見えません。ただし血統データ（どの種雄牛の子か）は、計算の精度を上げるために全体で共有されます。

計算結果はどこまで信用できますか？

収録している血統データに基づく**参考値**です。血統情報に誤りがあれば数字も変わります。交配の最終判断は、繁殖成績・枝肉成績・地域の事情を含めてご自身でご判断ください。

パソコンでも使えますか？

使えます。同じURLをパソコンのブラウザで開いてください。

はじめの一步

この冊子を読み終えたら、まず**繁殖牛を1頭だけ**登録してみてください。父と母の父、2つ入れるだけです。それだけで、今日から数字が見られます。



スマホのカメラをかざしてください
<https://blackwagyucalc.vercel.app/>

うまくいかないときは、遠慮なくお知らせください。

アプリの「ご意見」ボタン、またはメルマガへの返信でも構いません。使いにくいところは直しますし、血統の誤りはその日のうちに確認します。

なお、毎月の子牛市場のデータを集計した詳しいレポート（「高く売れて、血も遠い種雄牛はどれか」）もお出ししています。ご興味があればこちらから。

<https://note.com/kawakamifarm>

和牛交配チェック <https://blackwagyucalc.vercel.app/>

運営：川上牧場（島根県出雲市）

※ 本ガイドの画面は説明用の見本です。実際の画面は、収録頭数やお知らせの内容が異なります。

※ 掲載している近交係数は、2026年9月時点の収録データで実際に計算した値です。

※ 市場データの出典：岡山県ホームページ（公共データ利用規約 PDL1.0 に基づき利用）。

※ この冊子は、同業の方への共有・配布を歓迎します。内容の改変はご遠慮ください。